

TinyF和树莓派5串口通信

TinyF和树莓派5串口通信

- 0.TinyF简介
- 1.实验准备
- 2.实验接线
- 3.主要代码讲解
- 4.实验现象
- 5.TinyF一些重要参数

0.TinyF简介

- TinyF 激光测距模组是基于 D-TOF 单点激光传感器，板载 mcu，并进行外壳封装而开发的测距模组，内置阳光抑制和抗盖板脏污算法，能精准快速地测量目标物距离。在 100-190K Lux 的超强环境光中，能做到精准测量极小目标物，且不受目标物反射率差异而影响 2m~4m精准测距效果。

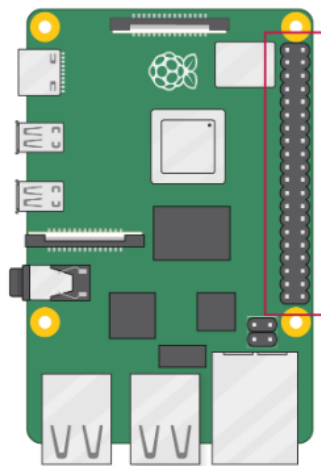
1.实验准备

- TinyF激光测距模组
- 树莓派系列 本教程实验的是树莓派5，系统为树莓派官方64位系统
- 需要关闭串口终端功能，打开串口通信功能

2.实验接线

树莓派5	TinyF
TXD	RX
RXD	TX
GND	GND
5V	5V

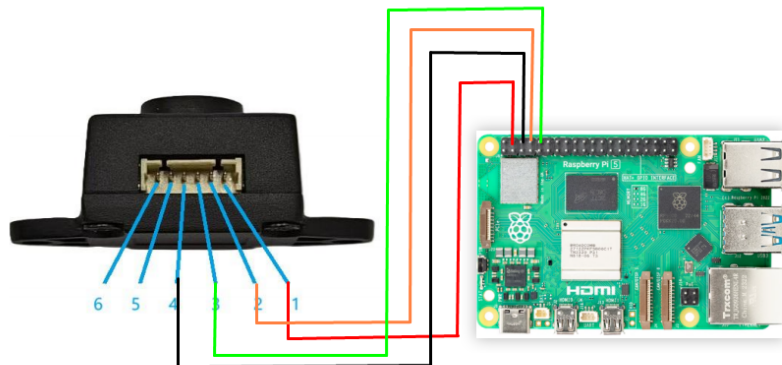
接线如图



3V3 power	1	2	5V power
GPIO 2 (SDA)	3	4	5V power
GPIO 3 (SCL)	5	6	Ground
GPIO 4 (GPCLK0)	7	8	GPIO 14 (TXD)
Ground	9	10	GPIO 15 (RXD)
GPIO 17	11	12	GPIO 18 (PCM_CLK)
GPIO 27	13	14	Ground
GPIO 22	15	16	GPIO 23
3V3 power	17	18	GPIO 24
GPIO 10 (MOSI)	19	20	Ground
GPIO 9 (MISO)	21	22	GPIO 25
GPIO 11 (SCLK)	23	24	GPIO 8 (CE0)
Ground	25	26	GPIO 7 (CE1)
GPIO 0 (ID_SD)	27	28	GPIO 1 (ID_SC)
GPIO 5	29	30	Ground
GPIO 6	31	32	GPIO 12 (PWM0)
GPIO 13 (PWM1)	33	34	Ground
GPIO 19 (PCM_FS)	35	36	GPIO 16
GPIO 26	37	38	GPIO 20 (PCM_DIN)
Ground	39	40	GPIO 21 (PCM_DOUT)

树莓派5	TinyF
GPIO14 (TXD)	RX
GPIO15 (RXD)	TX
GND	GND
5V	5V

1	VDD 5V
2	RX
3	TX
4	GND
5	NA
6	NA



3.主要代码讲解

```
def parse_data_format(self, data_bytes):
    try:
        # 查找逗号分隔符的位置 (0x2C) Find the position of the comma separator (0x2C)
        comma_index = -1
        for i, b in enumerate(data_bytes):
            if b == 0x2C:
                comma_index = i
                break

        if comma_index == -1:
            return None, None

        # 提取距离部分 (逗号前的数据) Extract the distance part (the data before the comma)
        # 跳过开头的空格(0x20) skip the initial space (0x20)
```

```

        start_index = 0
        while start_index < comma_index and data_bytes[start_index] == 0x20:
            start_index += 1
        # 距离数据长度 (2-5字节) Distance data length (2-5 bytes) :
        distance_bytes = data_bytes[start_index:comma_index]

        # 提取置信度部分 (逗号后的数据) Extract the confidence part (the data
after the comma)
        # 跳过逗号后的空格(0x20) The space after the comma (0x20)
        confidence_start = comma_index + 1
        while confidence_start < len(data_bytes) and
data_bytes[confidence_start] == 0x20:
            confidence_start += 1

        # 置信度数据应为1-2字节:原始数据 The confidence data should be 1-2 bytes:
raw data
        confidence_bytes = data_bytes[confidence_start:len(data_bytes)-1]

        # 转换距离数据 Convert distance data
        distance_str = distance_bytes.decode('ascii')
        distance = int(distance_str)
        if distance >4000:
            return None, None

        # 转换置信度数据 Convert the confidence level data
        confidence_str = confidence_bytes.decode('ascii')
        confidence = int(confidence_str)

        return distance, confidence
    except Exception as e:
        print(f"parse_error: {e}")
        return None, None

    ....

if __name__ == "__main__":
    # 根据设备实际串口号进行替换 Replace according to the actual serial port number
of the device
    SERIAL_PORT = "/dev/ttyAMA0"
    BAUD_RATE = 115200
    parser = DistanceDataParser(serial_port=SERIAL_PORT, baud_rate=BAUD_RATE)
    parser.start_processing()

```

以上程序为解析TinyF 激光测距模组数据的功能，只有符合协议才可以正确解析出数据。

4.实验现象

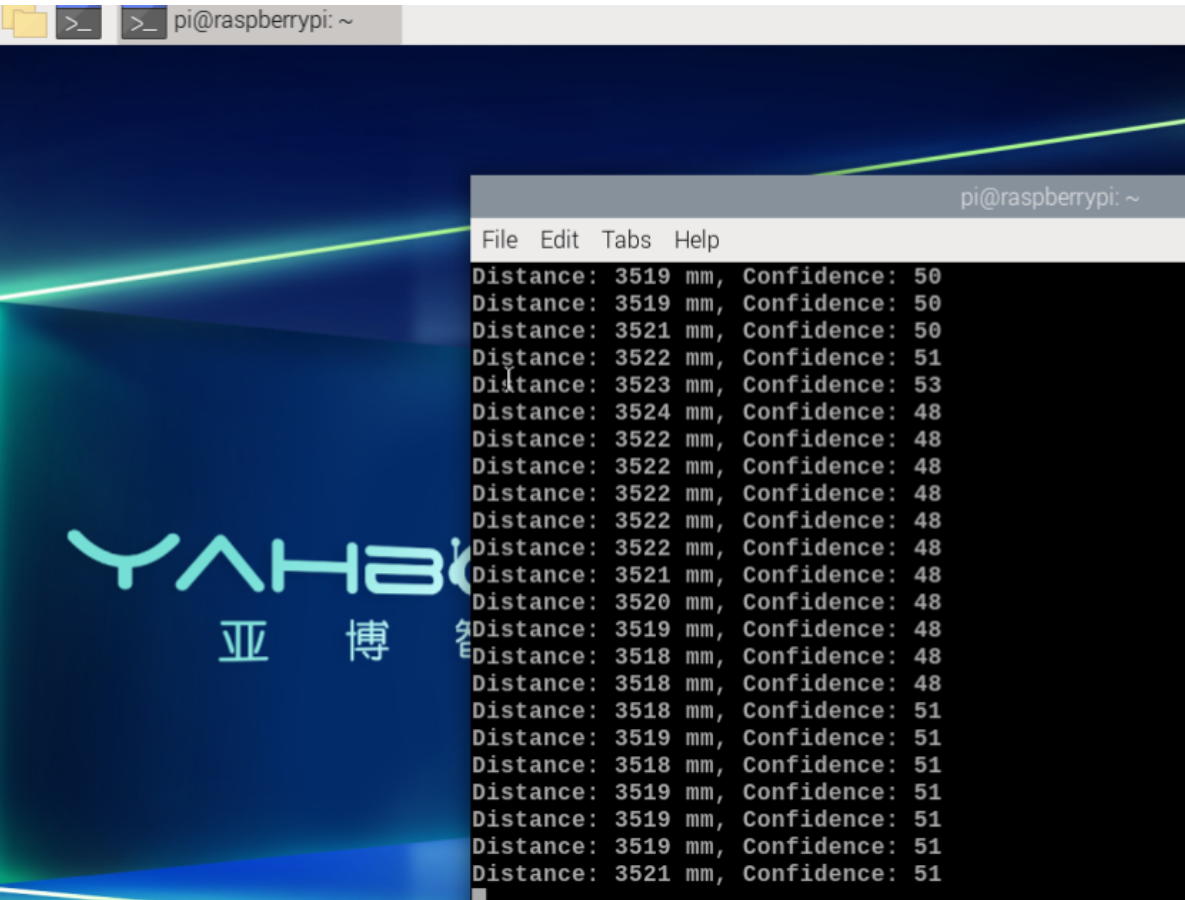
- 1.在断电的情况下，按照接线图接好线。
- 2.如果Python3里没有安装serial串口驱动库，请运行以下命令安装。

```
pip3 install pyserial
```

- 3.需要提前把uart_test.py程序上传到树莓派上，然后终端输入以下命令

```
python3 uart_test.py
```

4.运行命令后，终端会打印测距信息



5.TinyF一些重要参数

相关参数说明	
名称	值
波特率	115200
距离有效最小值（理论值）	20，单位 mm
距离有效最大值（理论值）	4000，单位 mm
置信度	0~62，值越大表示距离可信度越高

数据格式

帧结构： [0x20][distance][0x2C][0x20][confidence][0x0A]

示例： 20 33 32 37 2C 20 36 31 0A

字段	字节数	示例（Hex）	ASCII 字符
帧头（固定值）	1	20	空格
距离值（distance）	1~5	33 32 37	327
分隔符（固定值）	2	2C 20	,空格
置信度（confidence）	1~2	36 31	61
帧尾（固定值）	1	0A	\n

光照度	测试卡	测距范围	精度	准度
室内 0Klux	白板 88%	2cm-5.0m	<u>< 40mm@ < 3m</u> <u>< 20mm@ > 3m</u>	< 3m±2% > 3m±1%
室内 0Klux	灰板 18%	2cm-5.0m	<u>< 40mm@ < 3m</u> <u>< 20mm@ > 3m</u>	< 3m±2% > 3m±1%
室外 100Klux	白板 88%	2cm-4.4m	< 70mm@ < 3m < 60mm@ > 3m	< 3m±2.5% > 3m±2%
室外 100Klux	灰板 18%	2cm-3.9m	< 90mm@ < 3m < 50mm@ > 3m	< 3m±3% > 3m±2%
室外 190Klux	白板 88%	2cm-2.9m	< 60mm@ < 1m	±6%
室外 190Klux	灰板 18%	2cm-0.9m	< 80mm@ < 1m	±4%